

姓名:

学号:

班级:

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2021-2022 年 第一 学期)

2021-12-30

课程编号: 201912400201 课程名称: 工科数学分析(一) (A 卷)

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 以下关于函数 $y = x \cos x$ 的命题正确的个数有 ____ 个.

- ① 该函数在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有界
② 该函数在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内无界
③ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 该函数是无穷大量
④ 当 $x \rightarrow 0$ 时, 该函数是无穷小量

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件为 ____.

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在

3. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有任意阶导数, 且有 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x_0) > 0$, 则 ____.

- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

4. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x)$, 则对任何 $c \in (0, 1)$, 有 ____.

(A) $\int_{\frac{1}{2}}^c f(t) dt \geq \int_{\frac{1}{2}}^c g(t) dt$ (B) $\int_{\frac{1}{2}}^c f(t) dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^c g(t) dt$

(C) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ (D) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$

5. 设有广义积分① $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$ 和② $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx$, 则下列结论正确的是 ____.

- (A) ①②都收敛 (B) ①②都发散
(C) ①收敛, ②发散 (D) ①发散, ②收敛

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x^2 - x - 6} \right)^x$ 的值等于 ____.2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $ab =$ ____.3. 函数 $y = \frac{x}{1 + x^2}$ 在点 $x = 0$ 处的微分 $dy|_{x=0} =$ ____.4. 设函数 $f(x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n),$$

则函数 $f(x) = x^2 \ln(1 + x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式中, x^{2021} 的系数 $a_{2021} =$ ____.5. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上各点处的曲率半径的最小值为 ____.6. 不定积分 $\int \ln x dx =$ ____.7. 定积分 $\int_0^1 x^n (1 - x)^n dx =$ ____.8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) =$ ____.

9. 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x \cos x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} dx =$ _____.

10. 曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 从 $x = 1$ 到 $x = e$ 的弧长为_____.

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{1 - \cos x}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定，求 $y'(0)$ 与 $y(0)$.

3. 计算不定积分 $\int x^2 \sqrt{1 + x^3} dx$.

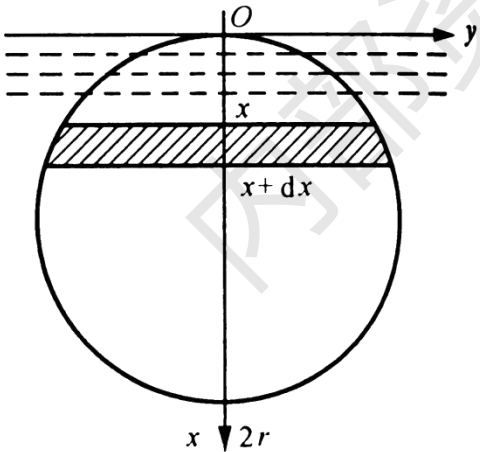
4. 计算定积分 $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$.

四、应用题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 已知函数 $y = 1 + \frac{x}{(x + 3)^2}$ ，计算 y' 和 y 并填写下表.

y'	
y	
单调递增区间	
凹区间	
极值点	
拐点	
渐近线（需指明渐近线的类型）	

2. 如图所示，半径为 r （单位:m）的球沉入水中，球的顶部与水面相切，球的密度与水相同，现将球从水中取出，使球的底部与水面相切，需作多少功（设水的密度为 ρ ，重力加速度为 g ）？



五、证明题（5 分）

证明：当 $x > 0$ 时， $\frac{x}{1 + x} < \ln(1 + x) < x$.

装
订
线